

Для угла $\varphi = 90^\circ$ имеем $\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg}(\alpha \pm \varphi) = \operatorname{tg}(\alpha \pm 90^\circ) = -\operatorname{ctg} \alpha$.

$$y = Cx^4. \quad C = \frac{y}{x^4}. \quad 0 = \frac{x^4 y' - 4x^3 y}{x^8}.$$

Итак, дифференциальное уравнение таково: $y' = \frac{4y}{x} \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{4y}{x} \cdot \operatorname{tg} \beta = -\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{x}{4y}$.

Окончательно, уравнение изогональных (ортогональных) траекторий имеет вид

$$z' = -\frac{x}{4z}. \quad 4zz' = -x.$$

Замечание. Уравнение $4zz' = -x$ имеет общее решение $4z^2 + x^2 = \tilde{C}$.